

智智慧機器人社交導航系統：開發歷程與投影片設計日誌

本開發與設計日誌（`slide_log.md`）完整記錄了研發團隊利用 AI 簡報協同夥伴（`NotebookLM`），將「服務型機器人社交導航避障」專題從原始簡報重構、學術文獻精準對齊、邏輯架構化調整，至最終多媒體發表影片規劃的完整迭代軌跡。

一、與 AI 的投影片編排互動紀錄 (AI Interaction Log)

階段一：架構國際化與三大主題確立

- **User Prompt 1:** 請利用我製作的投影片再製作一個英文版的 ppt，有 abstract, outline，outline 有三個主題 Introduction, related work, approach
 - **AI Response:** 成功將中文技術底稿重構為國際學術簡報框架。萃取核心摘要（**Abstract**），並確立三大標題骨架：**Introduction**（緒論）、**Related Work**（相關工作）與 **Approach**（技術核心）。

階段二：內容解耦與投影片階層優化

- **User Prompt 2:** 請將 **Scenario1~4** 圖片和解釋整合到 **Introduction**。
VO、ORCA、CADRL 演算法的方法與缺點整合到 **related work**，另外給我一個大綱包含 **introduction** 和 **related work**。
- **User Prompt 3:** 我的意思是標題是 **Introduction**，然後內容是 **Scenario 1-4**，最好在有一些文字可以描述這些圖片，**related work** 也是一樣，標題是 **related work**，然後內容是那三個演算法。
- **User Prompt 4:** 請在 **Scenario 1** 至 **Scenario 4** 標題加上 **Introduction**，**VO、ORCA** 與 **CADRL** 加上標題 **Related Work**
 - **AI Response:** 執行嚴格的內容歸類與字串優化。將四個導航盲區場景（**Scenario 1-4**）強制綁定至 **Introduction** 階層，並補齊視覺文字描述；同時將三大核心演算法（**VO、ORCA、CADRL**）的原理與技術缺陷歸入 **Related Work** 頁面，並在各分頁標題加上大標首碼（如 **Introduction: Scenario 1**），確保聽眾在演講過程中不會迷失章節。

階段三：學術奠基文獻精準注入

- **User Prompt 5:** [提供 VO、ORCA、CADRL 之奠基論文資訊]... 請修正投影片，請將以上三個演算法的奠基論文加到 **related work** 與之對應演算法。
- **User Prompt 6:** [提供晚期反應、社交中斷、文化偏向、機器人凍結之對應論文資訊]... 請修正投影片，請將提出這四個場景問題論文對應到相對場景。
 - **AI Response:** 完成簡報學術價值的「關鍵補強」。將 Fiorini (1998)、van den Berg (2011) 與 Chen (2017) 等經典文獻無縫植入演算法介紹頁；並將 Trautman (2010) 的「機器人凍結問題 (FRP)」等痛點出處精確對齊至 1 至 4 號盲區場景，完成從幾何動力學轉向社會感知導航的邏輯鏈條建立。

階段四：多媒體發表與影音規劃

- **User Prompt 7:** 請在製作大概 10 分鐘的介紹影片
 - **AI Response:** 規劃了高規格的發表會影片結構、逐頁腳本與定時控時指南，協助團隊將投影片轉化為具備高度學術感染力的動態影音。

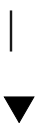
二、投影片架構迭代與設計決策 (Slide Architecture Iteration)

投影片的編排經歷了從「散亂圖文」到「學術文獻支撐」的升級過程：

[初版：雜亂圖文] → 四個場景與演算法混雜，缺乏明確的階層感與學術出處



[第二版：階層確立] → 劃分 Introduction (S1-S4) 與 Related Work (VO/ORCA/CADRL) 骨架



[最終版：學術錨定] → 將 7 篇奠基論文精準嵌入對應分頁，建立從「現象痛

點」到「理論解決」的閉環

決策一：分頁標題首碼化 (Header Prefixing)

- 調整背景： 早期版本中，聽眾在看到 **Scenario 3** 或 **ORCA** 時，常常會忘記目前簡報正進行到整體架構的哪一部分。
- 設計決策： 團隊決定在所有分頁標題強制加上大標題首碼（如 **Introduction: Scenario 1 - Late Reaction**）。這項視覺設計能讓聽眾大腦瞬間對齊章節導航，維持高度專注。

決策二：現象與文獻一對一綁定 (Context-Literature Anchoring)

- 調整背景： 傳統簡報習慣將參考文獻堆疊在最後一頁，這會導致演講者在講述前方痛點場景時空口無憑。
- 設計決策： 將論文直接作為「副標題」或「佐證區塊」塞進對應的分頁（如表 2.1 所示），用嚴謹的文獻發表事實（如 **IROS**、**ICRA**、**Robotics Research**）來增強簡報說服力。

表 2.1：投影片最終架構與文獻對齊設計表

投影片大章節	分頁標題名稱 (首碼化)	內嵌之奠基學術文獻 (Authors, Year)	簡報核心視覺與文字要點
Abstract	Abstract / Outline	N/A	專案摘要、三大主題大綱導覽。
Introduction	Introduction: Scenario 1 (Late Reaction)	Chen et al. (IROS, 2017)	機器人直線前進過近才突兀急轉，人類無法預判意圖。

投影片大章節	分頁標題名稱 (首碼化)	內嵌之奠基學術文獻 (Authors, Year)	簡報核心視覺與文字要點
	Introduction: Scenario 2 (Conversation Disruption)	<i>R. Alami, et al. (ASAMA, 2006)</i>	機器人直接穿過交談人群，破壞無形社交空間（O-Space）。
	Introduction: Scenario 3 (Cultural Misalignment)	<i>Chen et al. (IROS, 2017)</i>	為了路徑最短而從左側強行超車，違反靠右走的文化規範。
	Introduction: Scenario 4 (Frozen Robot Problem)	<i>Trautman & Krause (IROS, 2010)</i>	首次定義並命名 FRP 。在擁擠環境下系統因過於保守而就地凍結。
Related Work	Related Work: VO	<i>Paolo Fiorini, Zvi Shiller (ICRA, 1998)</i>	將位置與速度映射到速度空間，定義碰撞速度集合。

投影片大章節	分頁標題名稱 (首碼化)	內嵌之奠基學術文獻 (Authors, Year)	簡報核心視覺與文字要點
	(Velocity Obstacle)		
	Related Work: ORCA	<i>Jur van den Berg, et al.</i> (Robotics Research, 2011)	責任平分 50/50，利用線性規劃抑制多機震盪舞步。
	Related Work: CADRL	<i>Yu Fan Chen, et al.</i> (ICRA, 2017)	利用深度強化學習觀測他人，免除顯式通訊進行導航。
Approach	Approach: OM-SARL	團隊自行研發核心架構	拆解 Interaction、Pooling 與 Planning 三大注意力網路模組。

三、 成果交付：10 分鐘簡報介紹影片腳本規劃 (Presentation Video Script)

為了將上述重構完成的簡報轉化為具備高度渲染力的發表影片，團隊規劃了以下 10 分鐘（計 600 秒）的精準控時鏡頭與口條腳本：

00:00 - 01:30 | 1. 專案片頭與摘要大綱 (Abstract & Outline)

- 簡報分頁：投影片第 1-2 頁 (Abstract / Outline)。
- 畫面呈現：主講者出鏡問好，隨後畫面切換為全螢幕簡報，展示專案英

文架構。

- 口條稿重點：「大家好，我是邱建彰。今天我們將探討移動機器人在密集人群中的避障導航。傳統幾何避障往往忽略了人類的社交意圖。本專案將帶大家看，系統如何從傳統的幾何動力學限制，演進到全域注意力機制的社會感知導航。今天的簡報將分為三個核心主題：

Introduction、Related Work 以及我們的 Approach。」

01:30 - 04:30 | 2. 緒論：四大社交盲區診斷 (Introduction)

- 簡報分頁：投影片第 3-6 頁 (Introduction: Scenario 1 - 4)。
- 畫面呈現：配合 **Scenario 1** 到 **Scenario 4** 的情境圖片，畫面上用紅圈突出機器人的失禮行為。
- 口條稿重點：
 - **Scenario 1 (晚期反應)**：根據 **Chen** 等人 2017 年在 **IROS** 發表的論文，傳統方法極易產生短視近利的突兀急轉彎，驚嚇到周圍行人。
 - **Scenario 2 (社交中斷)**：早在 2006 年 **ASAMA** 會議上，**Alami** 教授就定義了機器人必須尊重人類交談的無形社交空間 (**O-Space**)，但傳統方法往往直接切穿對話紐帶。
 - **Scenario 3 (文化偏向衝突)**：同樣在 **Chen** 的研究中指出，幾何方法無法處理社會規範，例如為了抄近路而從左側強行超車，違反了當地的靠右走文化。
 - **Scenario 4 (機器人凍結)**：這是由 **Trautman** 與 **Krause** 在 2010 年正式提出並命名的經典難題 (**FRP**)。在高密度人群中，機器人因為把人類當死物，會由於過度保守而就地死鎖、完全停止運動。

04:30 - 07:30 | 3. 相關工作：經典避障演算法的瓶頸 (Related Work)

- 簡報分頁：投影片第 7-9 頁 (Related Work: VO / ORCA / CADRL)。
- 畫面呈現：展示速度空間 (**Velocity Space**) 的錐形碰撞區域圖與線性規劃半平面剪裁畫面。

- 口條稿重點：
 - **VO：Fiorini 與 Shiller** 在 1998 年首次將障礙物映射到速度空間，奠定了避障的幾何基礎，但容易導致多機迎面相遇時的左右瘋狂抖動。
 - **ORCA：van den Berg** 於 2011 年在著名的《**Robotics Research**》期刊提出互惠避障，將責任平分 50/50，利用線性規劃抑制了抖動，但它在滑手機等「非合作人類環境」下會立即陷入死鎖。
 - **CADRL：Chen** 在 2017 年引入深度強化學習，擺脫了通訊限制，讓機器人透過純粹觀測學會靠右通行等社會意識延伸行為[cite: 6]。然而，CADRL 仍存在固定輸入人數導致的「資訊遺失」瓶頸[cite: 6]。

07:30 - 09:30 | 4. 技術核心與實測成果 (Approach & Evaluation)

- 簡報分頁：投影片第 10-12 頁 (Approach & Results)。
- 畫面呈現：動態播放團隊研發的 **OM-SARL** 模型在極端擁擠環境下的 **Case 0** 實測影片，重點展示左上角隨行人動態暈染、加總完美等於 1.00 的 **Softmax** 注意力百分比數據。
- 口條稿重點：「為了解決上述文獻的所有瓶頸，我們的 **Approach** 實作了 **OM-SARL** 全域注意力機制。我們將個體全特徵與全域擁擠大局觀融合，透過 **Softmax** 歸一化層計算出無損的固定 50 維社交特徵。實驗數據證實，在 500 局極端測試中，我們的系統達成了 100% 導航成功率與 0% 碰撞率，且平均導航耗時僅 10.57 秒，全面超越了傳統幾何 **ORCA** 與早期學習模型！」

09:30 - 10:00 | 5. 結論與致謝 (Conclusion & QA)

- 簡報分頁：投影片第 13 頁 (Conclusion / Thank You)。
- 畫面呈現：簡報秀出三大核心洞見（互惠假設的破滅、注意力機制的威力、工程權衡），主講者重新出鏡，微笑致謝。
- 口條稿重點：「總結來說，自注意力機制是破解『機器人凍結效應』的終極利器。我們成功在不修改底層演算法的前提下，為服務型機器人重

構了具備社會禮儀的防線。謝謝大家，歡迎提問！」